

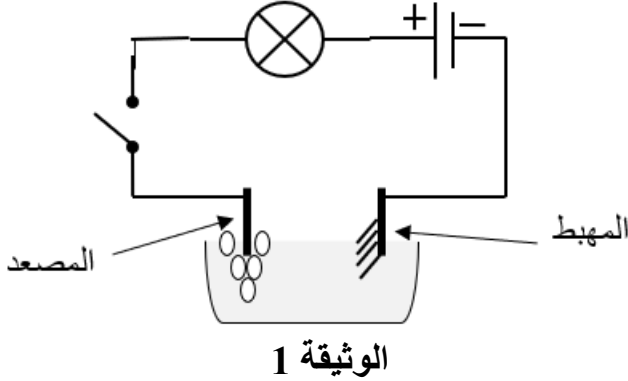
الجزء الأول: (12 نقطة)

التمرين الأول: (6 نقاط)

I نحضر محلول كلور النحاس بإضافة الماء المقطر إلى مسحوق كلور النحاس الثنائي (CuCl_2).

1- ما الصيغة الشاردية لمحلول كلور النحاس؟

II نجري عملية التحليل الكهربائي لمحلول كلور النحاس بوضعه في وعاء تحليل مسرياه من الغرافيت كما تبين (الوثيقة 1).



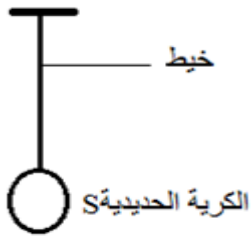
2- صف ما يحدث بجوار كل مسرى.

3- اكتب المعادلة النصفية عند كل مسرى.

4- استنتج المعادلة الاجمالية.

التمرين الثاني: (6 نقاط)

I قصد دراسة شروط توازن جسم خاضع لعدة قوى ، أنجزت التجربة الموالية ، حيث علقت كرية حديدية S كتلتها $m=0.2\text{kg}$ بخيط f . ثم حررت حتى توازنت (الوثيقة 2).



الوثيقة 2

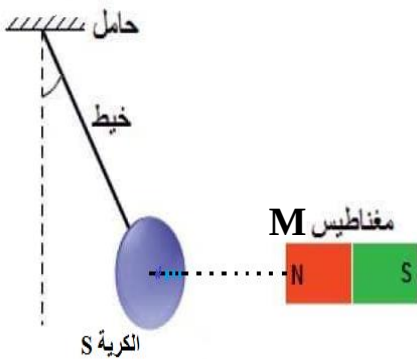
1- حدد القوى المؤثرة على الكرية مع ترميز كل منها.

2- احسب ثقل الكرية S.

II تم تقريب مغناطيس من الكرية S فانحرفت بزاوية (الوثيقة 3).

3- اذكر شرطي توازن الكرية S.

4- مثل كيفيا القوى المؤثرة على الكرية S في هذه الحالة.

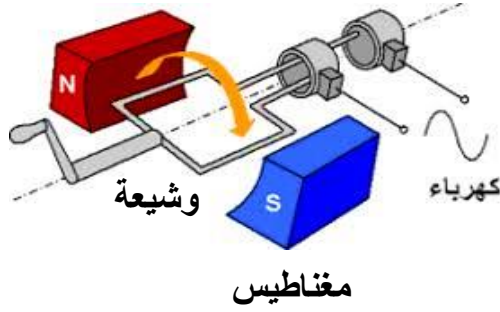


الوثيقة 3

تعطى: $g = 10\text{N/kg}$

الجزء الثاني: (8 نقاط)

الوضعية الإدماجية:

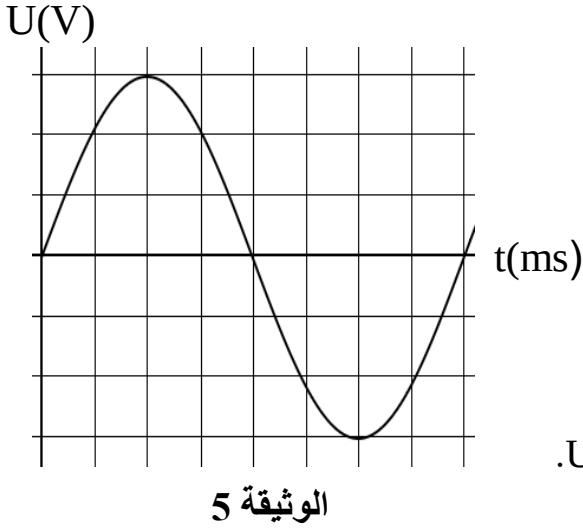


الوثيقة 4

I من أهم مصادر الطاقات المتجددة والنظيفة في الجزائر طاقة الرياح ، حيث تستعمل مراوح عملاقة متصلة بمولدات كهربائية لإنتاج الكهرباء ، (الوثيقة 4) توضح البنية الداخلية للمولد الكهربائي.

1- ما الظاهرة التي يعتمد عليها لإنتاج الكهرباء؟ وما أهم مكوناتها؟

II بعد إنتاج الكهرباء يتم معاينته ثم إيصاله إلى المنازل عبر الشبكة الكهربائية (الوثيقة 5) تبين معاينة للتوتر الناتج بعد ضبط جهاز راسم الاهتزاز المهبطي على الحساسية العمودية $S_v = 104V$ والحساسية الأفقية $S_h = 2.5ms$.



الوثيقة 5

2- احسب التوتر الاعظمي U_{max} . ثم استنتج التوتر الفعال U_{eff} .

3- احسب الدور T والتردد f .

4- برأيك لماذا تعتبر طاقة الرياح من الطاقات المتجددة والنظيفة؟ اذكر مثالا آخر عن هذا النوع من الطاقات.